مذكرات محور: الهندسة في الفضاء

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

5 مذكرات (10 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 43: المجسمات المألوفة: الأطوال والمساحات والحجوم.

مذكرة 44: تصميم مجسم والمنظور متساوي القياس.

مذكرة 45: المستقيم والمستوي في الفضاء ، الأوضاع النسبية لمستقيمين.

مذكرة 46: الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوٍ ولمستويين.

مذكرة 47: التوازي والتعامد في الفضاء.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (باب الهندسة في الفضاء ص 182-183).

مذكرة رقم 43

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المجسمات المألوفة: الأطوال والمساحات والحجوم **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المجسمات المألوفة ومساحاتها وحجومها (المتوسط).
- مبرهنة فيثاغورس.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على المجسمات المألوفة.
- حساب أطوال ومساحات وحجوم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما المجسمات التي نراها في القسم؟ (علبة ، كرة ، أسطوانة ، ...)	10 د	نحضر مجسمات حقيقية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 182** ✓ المجسم مكوّن من متوازي مستطيلات أبعاده 12 ، 5 ، x وهرم ارتفاعه 6 cm قاعدته وجه متوازي المستطيلات. ✓ الحجم: $12 \times 5 \times x + \frac{1}{3} \times 60 \times 6 = 60x + 120$. ✓ $60x + 120 = 660 \iff x = 9$ cm.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**دساتير الحجوم** ✓ المكعب: a^3 ؛ متوازي المستطيلات: abc ؛ الموشور القائم والأسطوانة: $\mathcal{B} \times h$. ✓ الهرم والمخروط: $\frac{1}{3}\mathcal{B} \times h$ ؛ الكرة: $\frac{4}{3}\pi r^3$ ، ومساحتها $4\pi r^2$. **مثال** ✓ أسطوانة نصف قطرها 3 cm وارتفاعها 10 cm: $V = \pi \times 9 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}7$ cm³. ✓ كرة نصف قطرها 6 cm: $V = \frac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi$ cm³.	50 د	جدول الدساتير.
	طريقة لحساب طول في مجسم نبحث عن مثلث قائم في مستوٍ مناسب ونطبق فيثاغورس. **حذار** نوحّد الوحدات قبل الحساب (1 L = 1 dm³).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** مكعب طول حرفه 4 cm: احسب طول قطره. **2** هرم قاعدته مربع ضلعه 6 cm وارتفاعه 4 cm: احسب حجمه. **الحل:** **1** قطر الوجه $4\sqrt{2}$ ، ثم القطر $\sqrt{32+16}=4\sqrt{3}$ cm ؛ **2** $\frac{1}{3}\times 36\times 4=48$ cm³. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 44

الثانوية: ..... المستوى: 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: تصميم مجسم والمنظور متساوي القياس الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- المجسمات المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- إنشاء تصميم لمجسم.
- تمثيل مجسم بالمنظور متساوي القياس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف تُصنع علبة كرتونية انطلاقاً من ورقة؟	10 د	وضعية عملية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطات 02 و 03 و 04 صفحة 182** ✓ تصميم المجسم المكوّن من مكعب ينقصه هرم: نرسم الوجوه مفرودة في المستوي مع احترام الأطوال. ✓ من بين التصاميم المقترحة للمكعب: نتحقق أن الوجوه لا تتراكب عند الطي. ✓ المنظور متساوي القياس: الوجه الأمامي بأبعاده الحقيقية ، والأحرف العمودية عليه تُرسم مائلة.	35 د	عمل يدوي بالورق والمقص.
بناء المعارف	**قواعد المنظور متساوي القياس** ✓ المستقيمات المتوازية تُرسم متوازية ، ويُحافظ على المنتصف. ✓ الوجوه الموازية للوجه الأمامي تُرسم بأبعادها الحقيقية. ✓ الأحرف المخفية تُرسم بخطوط متقطعة. **التصميم** شكل مستوٍ نحصل عليه بفرد سطح المجسم ، ويسمح بصنعه بالطي.	50 د	نرسم الأمثلة على ورق مرصوف.
	مثال تصميم أسطوانة نصف قطرها r وارتفاعها h: مستطيل بعداه $2\pi r$ و h وقرصان ، والمساحة الجانبية $2\pi rh$. **حذار** في المنظور لا تُحفظ كل الأطوال ولا الزوايا القائمة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 ارسم تصميم متوازي مستطيلات أبعاده 3 ، 2 ، 1 cm. 2 ارسم بالمنظور متساوي القياس موشوراً قائماً قاعدته مثلث. **الحل:** 1 ستة مستطيلات (اثنان من كل نوع) مرتبة بحيث تنطبق عند الطي. **واجب منزلي:** صنع مجسم من الورق المقوى. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نشاط منزلي ممتع.

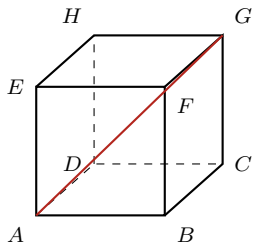
مذكرة رقم 45

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيم والمستوي في الفضاء ، الأوضاع النسبية لمستقيمين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المنظور متساوي القياس.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة الموضوعات الأولية في الفضاء.
- تعيين الوضع النسبي لمستقيمين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** في القسم: هل يتقاطع حرفا السقف والأرضية دائماً؟ هل هما متوازيان دائماً؟	10 د	ملاحظة القسم.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 183** ✓ في المكعب $ABCDEFGH$: مستقيمات تتقاطع ، مستقيمات متوازية ، ومستقيمات لا تتقاطع ولا تتوازى. ✓ M و L منتصفا $[BF]$ و $[CG]$: $BMLC$ مستطيل ، و $ML = BC = 10$ cm.	35 د	مكعب حقيقي بين أيدي التلاميذ.
بناء المعارف	**موضوعات** ✓ نقطتان متمايزتان تعيّنان مستقيماً وحيداً. ✓ ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة تعيّن مستوياً وحيداً. ✓ إذا شمل مستوٍ نقطتين متمايزتين فإنه يشمل المستقيم الذي يمر بهما. **مستقيمان في الفضاء** إما من نفس المستوي (متقاطعان أو متوازيان) ، وإما ليسا من نفس المستوي. 	50 د	نرسم المكعب بالمنظور.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال في المكعب: $(HG) \parallel (AB)$ ؛ (AB) و (BF) متقاطعان في B ؛ (AE) و (BC) ليسا من نفس المستوي. **حذار** مستقيمان لا يتقاطعان ليسا بالضرورة متوازيين في الفضاء.		
التقويم	**تطبيق** في المكعب: حدد وضع: **1** (EF) و (DC) ؛ **2** (AG) و (EC) ؛ **3** (FG) و (AD). **الحل:** **1** متوازيان ؛ **2** متقاطعان (قطرا المستطيل $AEGC$) ؛ **3** متوازيان. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 46

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوٍ ولمستويين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأوضاع النسبية لمستقيمين.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الوضع النسبي لمستقيم ومستوٍ.
- تعيين الوضع النسبي لمستويين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** قلم وورقة: بكم طريقة يمكن وضع القلم بالنسبة إلى الورقة؟	10 د	نشاط يدوي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 06 و 07 صفحة 183** ✓ المستقيم (AB) محتوى في المستوي $(BCGF)$ ؟ لا ، يقطعه في B. ✓ (EH) يوازي المستوي $(ABCD)$ لأنه يوازي (AD) المحتوى فيه. ✓ في الموشور: مستويان متوازيان (القاعدتان) ومستويان متقاطعان في مستقيم.	35 د	مكعب أو موشور حقيقي.
بناء المعارف	**مستقيم ومستوٍ** المستقيم إما محتوى في المستوي ، أو يوازيه تماماً ، أو يقطعه في نقطة وحيدة. **مستويان** إما متوازيان (تماماً أو منطبقان) ، وإما متقاطعان وفق مستقيم.	50 د	نلخص الأوضاع في جدول.
	مثال في المكعب: $(EFGH) \parallel (ABCD)$ ؛ $(ABFE) \cap (BCGF) = (BF)$ ؛ (AE) يقطع $(ABCD)$ في A. **طريقة** لإثبات أن مستقيماً يوازي مستوياً يكفي أن يوازي مستقيماً من هذا المستوي.		
	حذار مستقيم يوازي مستوياً لا يوازي بالضرورة كل مستقيماته.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** في المكعب: 1 وضع (FG) و $(ADHE)$ ؛ 2 تقاطع $(ACGE)$ و $(BDHF)$. **الحل:** 1 $(EH) \parallel (FG)$ إذن (FG) يوازي المستوي ؛ 2 المستقيم الذي يشمل مركزي الوجهين $ABCD$ و $EFGH$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 47

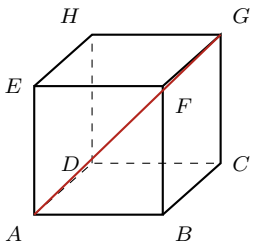
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التوازي والتعامد في الفضاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأوضاع النسبية.
- مبرهنة فيثاغورس.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات التوازي والتعامد في الفضاء.
- حساب أطوال في مجسم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف يتأكد البنّاء أن العمود عمودي على الأرض؟	10 د	سؤال من الواقع.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** في المكعب $ABCDEFGH$ الذي طول حرفه a: **1** ما وضع (AE) بالنسبة إلى (AB) و (AD) ؟ **2** احسب AC ثم AG. ✓ (AE) يعامد (AB) و (AD) المتقاطعين في المستوي $(ABCD)$ ، فهو عمودي على هذا المستوي. ✓ $AC = a\sqrt{2}$ ؛ و $(CG) \perp (ABCD)$ إذن المثلث ACG قائم في C: $AG = \sqrt{2a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$.	35 د	عمل على مكعب.
بناء المعارف	**التعامد** يكون مستقيم عمودياً على مستوٍ إذا عامد مستقيمين متقاطعين منه ، وعندئذ يعامد كل مستقيمات هذا المستوي. **التوازي** ✓ مستقيمان موازيان لمستقيم ثالث متوازيان. ✓ يتوازى مستويان إذا وازى مستقيمان متقاطعان من أحدهما المستوي الآخر.	50 د	نرسم المثلث القائم في المكعب.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $(CG) \perp (ABCD)$ ، إذن $(CG) \perp (AC)$.  **حذار** لا يكفي أن يعامد المستقيم مستقيماً واحداً من المستوي.		
التقويم	**تطبيق** مكعب طول حرفه cm: 10 احسب AC و AG ، ثم حجم الهرم $GABCD$. **الحل:** $AC = 10\sqrt{2}$ ؛ $AG = 10\sqrt{3}$ ؛ $V = \frac{1}{3} \times 100 \times 10 =$ $\frac{1000}{3}$ cm³. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.